

Guía de Trabajos Prácticos V

Autovalores y autovectores

■ Autovalores y autovectores

1) Considere las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ -15 & -4 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

- Encuentra los autovalores, los autovectores y la matriz de diagonalización (matriz de autovectores) para cada matriz.
- Verifica que la traza de las matrices es igual a la suma de los autovalores, su determinante al producto y es un invariante (tiene el mismo valor que la traza de la matriz original).

2) Dada las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

halla, para cada una de ellas: su espectro, su radio espectral; la multiplicidad algebraica de cada autovalor y la multiplicidad geométrica. En los casos que sea posible, proporciona la matriz de paso.

3) Encuentre una matriz que tenga como espectro de autovalores, el siguiente conjunto: $\{1; -2; 3\}$

4) Se tiene una matriz $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ cuyos elementos son desconocidos, pero se sabe que sus autovalores son 3 y $\frac{1}{3}$, y los correspondientes autovectores son $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Determina el vector Ax si $x = \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \end{pmatrix}$.

5) Se sabe que los autovalores de una matriz B de 3×3 son 0, 1 y 2. Esta información es suficiente para encontrar tres de los cuatro incisos siguientes:

- el rango de B ,
- el determinante de $B^T B$,
- los autovalores de $B^T B$,
- los autovalores de $(B + I_3)^{-1}$

6) Calcular los valores propios reales λ y los subespacios fundamentales asociados con λ para la transformación lineal definida por $f(x, y, z) = (-x - z, -7x + 4y + 13z, x - 3z)$.

7) Si los autovalores de una matriz A de 3×3 son 1, 1 y 2, ¿de cuáles de las siguientes afirmaciones se tiene la certeza de que son verdaderas? Proporcione un razonamiento de por qué son verdaderas o un ejemplo si no lo son.

- A es invertible.
- A es diagonalizable.
- A no es diagonalizable.

- 8) Suponga que A es una matriz simétrica de 3×3 con autovalores 0, 1 y 2.
- a) ¿Qué propiedades pueden garantizarse para los autovectores unitarios u, v, w correspondientes a los autovalores 0, 1 y 2, respectivamente?
 - b) En términos de u, v, w , describa el espacio nulo y el espacio columna de A .
 - c) Encuentre un vector x que cumpla $Ax = v + w$. ¿Es x único?
 - d) ¿Qué condiciones debe cumplir b para que $Ax = b$ tenga una solución?
 - e) Si u, v, w son las columnas de S , ¿cuáles son S^{-1} y $S^{-1}AS$?